Davante

20

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Cloud computing

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Introducción al cloud computing 4

/ 3. Ventajas e inconvenientes del cloud computing 5

/ 4. Servicios y despliegues en la nube 6

/ 5. Microsoft Azure 7

5.1. Microsoft Azure: Portal 8

5.2. Microsoft Azure: Crear una máquina virtual y una cuenta de almacenamiento 9

/ 6. Google Cloud Platform 10

/ 7. Caso práctico 1: “Compartir unidad en Azure” 11

/ 8. Amazon Web Services 13

/ 9. Primeros pasos en AWS 14

/ 10. Crear una máquina virtual en AWS 15

/ 11. Caso práctico 2: “Acceder a instancia Linux por SSH” 17

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 18

/ 13. Bibliografía 19

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer las ventajas e inconvenientes del cloud computing.

Entender los tipos de servicios y nubes que existen.

Administrar la plataforma de Azure y AWS.

Implementar los servicios que ofrecen Azure y AWS.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

La computación en la nube es esencial hoy en día por su flexibilidad, escalabilidad y ahorro de costos. Permite acceder a recursos y servicios de TI de manera remota, facilita la colaboración global y soporta la innovación rápida, impulsando el crecimiento de empresas y tecnologías.



Fig.1. Cloud computing.

Comenzaremos el tema conociendo más en profundidad diversas características del *cloud computing*. Analizaremos sus ventajas e inconvenientes, los tipos de servicios en la nube y cómo pueden desplegarse.

A continuación, se hará una introducción a los servicios que ofrece Google Cloud Platform y trabajaremos con las dos principales plataformas de cloud computing: Microsoft Azure y AWS. Crearemos una cuenta gratuita en cada una de ellas y realizaremos implementaciones básicas, como crear una base de datos o un espacio de almacenamiento.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Conectar una base de datos con Azure"

https://bit.ly/35s9q0

/ 2. Introducción al cloud computing

El cloud computing ha supuesto una revolución en el sector informático, ya que permite tener **acceso remoto** a los clientes de forma simple, desde cualquier lugar y hora, así como a servidores, *software*, servicios o datos con solo disponer de Internet, **sin** ser necesario disponer de un **servidor local**.

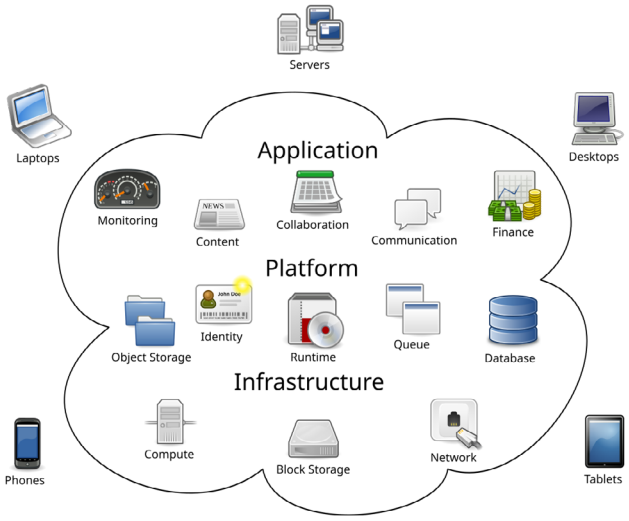


Fig.2. Representación gráfica de cloud computing.

Los **sistemas *cloud*** utilizan **servidores virtuales** que están interconectados entre sí, garantizando que, en caso de caída de alguno de ellos, se 'levantará' otra máquina virtual de forma automática e inmediata, sin llegar a afectar el servicio o minimizando los efectos del corte.

Otra diferencia con los servidores locales es la posibilidad de ampliar las características del sistema cloud. Las empresas que ofrecen servicios cloud emplean varias máquinas que trabajan como una sola, lo que permite ampliar y obtener sistemas con recursos elevados sin restricciones ni necesidad de detener el servicio. En un servidor local, las posibilidades de ampliación y mejora dependen del modelo de servidor. Normalmente, precisan realizar una parada de servicio o, en ocasiones, es necesario adquirir un nuevo servidor si se trata de un modelo obsoleto. Al adquirir un servicio cloud, tampoco tenemos que preocuparnos de averías o reparaciones en el servidor.

El **principal inconveniente** del servicio cloud se encuentra en la red. Si sufrimos un **corte de Internet**, ya sea por el proveedor de servicios de Internet o por problemas en nuestra infraestructura de red, es imposible acceder a los recursos cloud.

Los servicios de cloud computing más populares, y que estudiaremos en profundidad, son Azure de Microsoft y AWS de Amazon.



Fig.3. AWS de Amazon y Azure de Microsoft.

/ 3. Ventajas e inconvenientes del cloud computing

El cloud computing es un modelo de servicio que **permite a cualquier cliente acceder a servicios informáticos a través de Internet**. El cliente, ya sea una empresa o un particular, selecciona los servicios bajo demanda, abonando únicamente gastos por los servicios que consume.

Gracias a este nuevo modelo y a los servicios que presta, el cliente se olvida del proceso de compra, mantenimiento y renovación de la infraestructura informática. Para grandes empresas, resulta un modelo muy eficiente, ya que, en caso de aumentar o reducir la plantilla, abrir nuevas oficinas, etc., solo debe preocuparse de reducir o ampliar su suscripción con el proveedor de servicios de cloud computing.

Vídeo 1. "Sistemas en la nube. AWS vs. Azure"
http://bit.ly/2lAdTcR

Los servicios de cloud computing tienen como **ventajas**:

- **Ahorro de costes**: En infraestructura informática y en personal para su mantenimiento.
- **Accesibilidad**: Los servicios cloud pueden implementarse para ser accesibles desde cualquier parte del mundo con solo disponer de Internet.
- **Optimización de recursos**: Se adquieren servicios en función de la necesidad.
- **Recuperación ante desastres**: La información y las aplicaciones se encuentran en la nube de forma redundante para que, ante un incidente grave, se encuentren disponibles.
- **Flexibilidad y continuidad**: El proveedor del servicio se encarga del mantenimiento y las actualizaciones sin paradas de servicio.

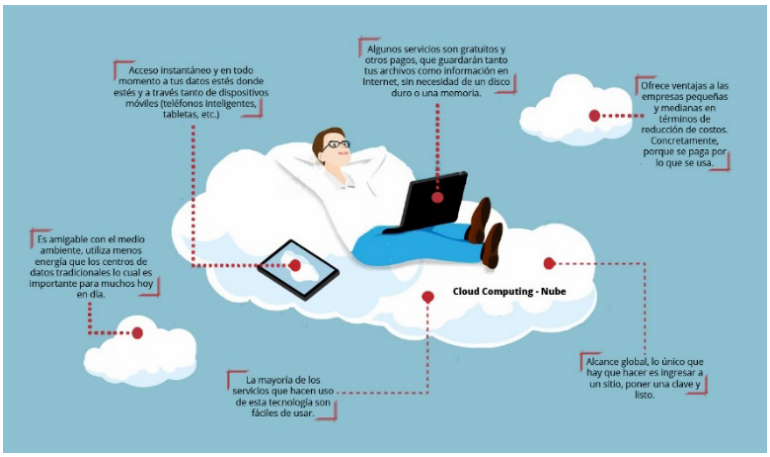


Fig.4. Características del cloud computing.

Algunos inconvenientes que podemos encontrar en el cloud computing son:

- **Pérdida de control**: Toda la información está en las instalaciones del proveedor. Ante un problema técnico o de seguridad, la información puede verse comprometida.
- **Disponibilidad**: Los proveedores suelen disponer de altos recursos para garantizar la disponibilidad de todos los servicios. Pero el servicio está condicionado a tener acceso a Internet, por lo que, ante un corte de red, todos los servicios serán inaccesibles.

/ 4. Servicios y despliegues en la nube

Los **servicios** en la nube se ofrecen a los clientes en las siguientes tres categorías:

- **Infraestructura como servicio (IaaS)**: El usuario es responsable de la adquisición, instalación y administración de sus propios software y sistemas operativos. El proveedor de servicios en la nube se encarga de garantizar al usuario la disposición de la infraestructura en la nube (las máquinas virtuales, el almacenamiento, las redes, etc.).

- **Plataforma como servicio (Paas)**: El cliente desarrolla sus propias aplicaciones, y el proveedor es responsable de administrar la infraestructura en la nube. Lo utilizan, sobre todo, empresas que desarrollan su propio software.

- **Software como servicio (Saas)**: El cliente utiliza solo el software de la aplicación, y el proveedor de servicios es responsable de la administración y el mantenimiento de dicho software. Son ejemplos de este servicio Google Apps o Salesforce.

Los proveedores nos ofrecen desplegar servicios cloud en tres **modelos**:

- **Nube pública**: Un proveedor facilita un **mismo servicio a múltiples clientes** desde su centro de datos. Los recursos de infraestructura (servidores, espacio de almacenamiento, red, etc.) son administrados y ejecutados por el proveedor del servicio, pero están compartidos entre los clientes. Estos solo pagan lo que consumen, normalmente los ciclos de CPU, almacenamiento y consumo de ancho de banda consumido. Es el modelo de nube más implementado. Las principales **ventajas** de las nubes públicas son la **gran escalabilidad, la eficiencia de recursos y el ahorro en tiempo y coste**. Algunos ejemplos de proveedor de servicios en la nube pública son Microsoft Azure, AWS y Google Cloud Platform.

- **Nube privada**: Los recursos del centro de **datos solo son utilizados por un cliente o empresa**, quien es responsable de la adquisición, administración y mantenimiento de todos los componentes de *hardware* y software que necesite. Su principal inconveniente o **desventaja** respecto al resto de las nubes es su **elevado coste**, ya que requiere gastos de inversión inicial, de mantenimiento, de escalabilidad, de personal, etc.

> **¡! Sabías que...**
>
> Las nubes privadas aseguran la localización de los datos dentro de la propia empresa, lo que a priori significa una mayor seguridad y privacidad de los mismos.

- **Nube híbrida**: Combina las nubes pública y privada, que se gestionan desde un mismo panel de administración. Permite mantener el control de las aplicaciones, ya que se puede seleccionar dónde ejecutar cada una de ellas. Por ejemplo, se puede alojar un sitio web en una nube pública y conectarlo con una base de datos que se encuentre en una nube privada.

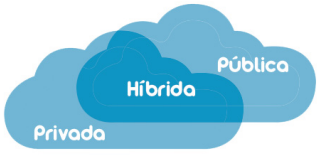


Fig.5. Modelos de implementación.

/ 5. Microsoft Azure

Azure es la plataforma de cloud computing de Microsoft. Ofrece un extenso conjunto de servicios, actualmente dispone de más de 100, entre ellos, ejecutar máquinas virtuales, base de datos o servidores web.

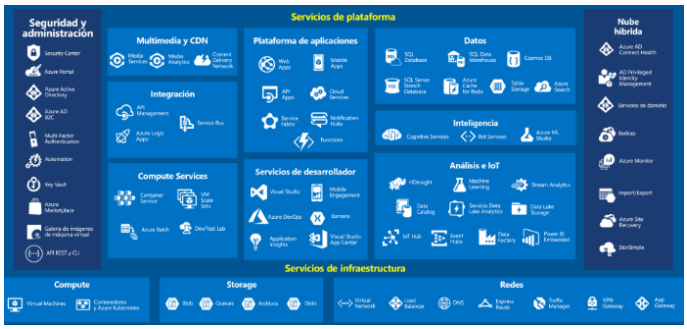


Fig.6. Servicios de Microsoft Azure.

Azure está formado por centros de datos repartidos por todo el mundo. Estos están organizados en regiones (áreas geográficas) y zonas de disponibilidad para ayudar a obtener una alta disponibilidad.

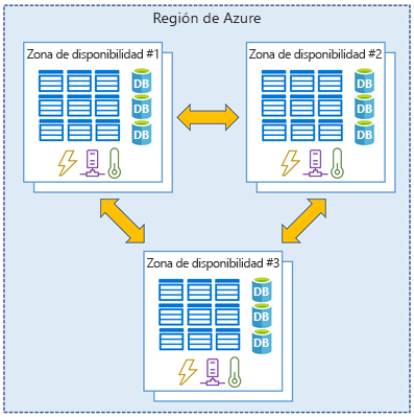


Fig.7. Regiones de Azure conectadas entre sí.

Cada región está conectada con otra de la misma zona geográfica con una distancia mínima de 500 km, lo que ayuda a reducir interrupciones ante posibles desastres.

Microsoft Azure nos da la posibilidad de crear una cuenta gratuita durante 30 días con unos 200 USD (183,67 €) de crédito que podremos administrar para explorar la solución. Para crear una cuenta, debemos acceder a este enlace e introducir los diferentes datos personales que se van solicitando. Hay que tener en cuenta que debemos disponer de:

- **Una cuenta de correo**: Debemos introducir una cuenta de correo electrónico, que será validada con un código.
- **Un número de teléfono**: El teléfono debe ser real y estar a nuestro alcance, ya que recibiremos un mensaje que debemos introducir.
- **Una tarjeta de crédito**: Aunque Microsoft indica que crear la cuenta es gratuito, nos obliga a introducir una tarjeta de crédito para comprobar nuestra identidad. Posteriormente, podemos quitarla.

Vídeo 2. "Crear cuenta en Microsoft Azure"
https://bit.ly/2FibT32

5.1. Microsoft Azure: Portal

El portal de Azure, desde la página web o desde la aplicación, dispone, en la zona izquierda, de una serie de iconos que corresponden con distintas opciones de administración.

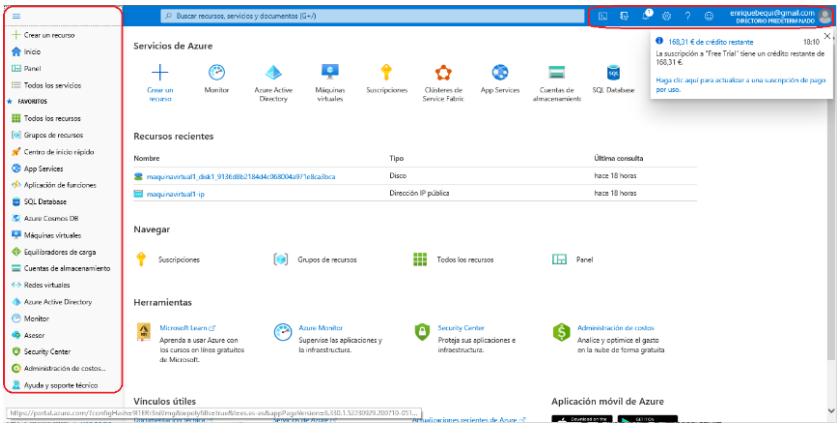


Fig.8. Portal de Azure al iniciar sesión de usuario.

Entre dichas opciones destacan:

- **Crear un recurso**: Se refiere a los elementos que pone a nuestra disposición Azure para implementarlos en nuestro entorno. Entre ellos, podemos encontrar máquinas virtuales, aplicaciones web, bases de datos o cuentas de almacenamiento.

- **Todos los servicios**: Similar a la opción Crear un recurso, muestra los servicios que podemos implementar en Azure clasificados por diferentes categorías. También dispone de un buscador para localizar cualquiera de los servicios.

- **Todos los recursos**: Facilita un listado con todos los recursos que hemos implementado en nuestro entorno.

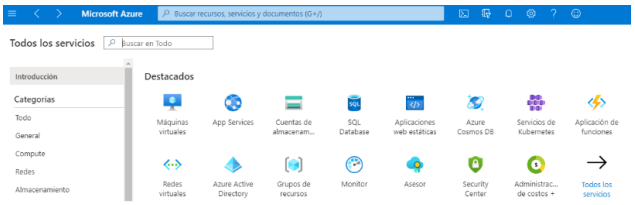


Fig.9. Todos los servicios en el portal de Azure.

- **Panel**: Se trata de un panel de inicio con información acerca de los recursos implementados o información adicional de los servicios.

- **Administración de costos**: Permite ver el coste de los servicios implementados.

En la parte superior derecha, encontramos otra serie de opciones entre las que destacan:

- ***Cloud shell***: Permite conectar a Azure y realizar tareas de administración a través de una interfaz de comandos. Posibilita la selección de *bash*, para usuarios acostumbrados a trabajar con comandos de Linux, y *PowerShell* para sistemas Windows.

- **Configuración del portal**: Incluye opciones para cambiar el tema del portal, el idioma o la región.

5.2. Microsoft Azure: Crear una máquina virtual y una cuenta de almacenamiento

Para crear una **máquina virtual** en Azure, tenemos varias opciones, una de ellas es hacer clic en Crear un recurso, o, desde el buscador, introducir Máquinas virtuales.

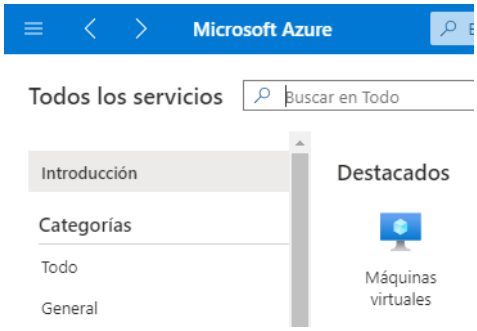


Fig.10. Crear una máquina virtual en Azure.

Cuando se crea una máquina virtual, hay que tener en cuenta el objetivo de esta. En función de su finalidad, elegiremos el sistema operativo y los recursos de hardware. Microsoft Azure nos facilita un listado de sistemas operativos y diferentes versiones, así como los recursos de hardware que deseamos dedicar a dicha máquina virtual. Cuanto mayores sean las prestaciones de la máquina virtual, más elevado será el coste.

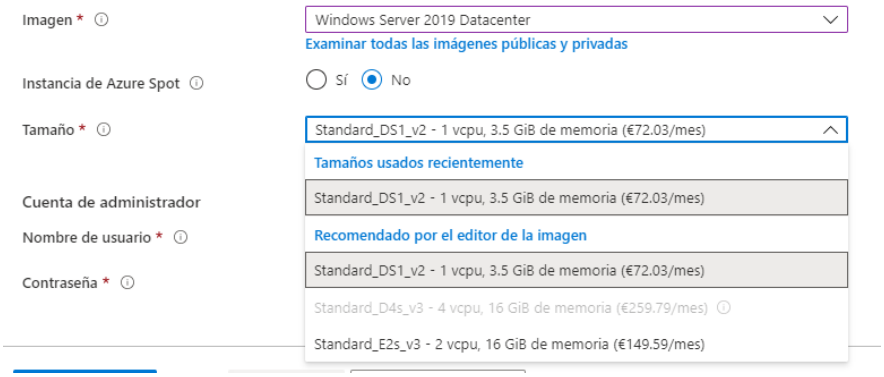


Fig.11. Características al crear una máquina virtual.

Vídeo 3. "Crear una máquina virtual en Azure"

https://bit.ly/32iKqH0

Las **cuentas de almacenamiento** de Azure permiten almacenar hasta 500 TB de datos en la nube. Para crear una cuenta de almacenamiento, hacemos clic en Crear un recurso y seleccionamos Cuentas de almacenamiento.

A continuación, rellenamos diferentes datos, como el nombre de la cuenta de almacenamiento o el método de conectividad (pública o privada) para acceder al espacio de almacenamiento.

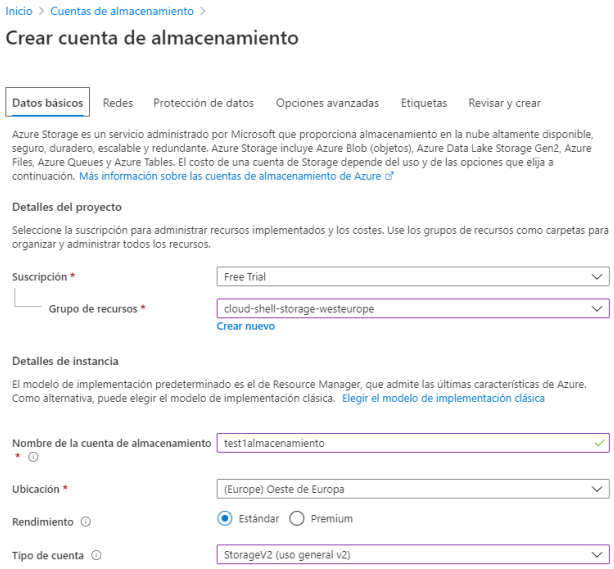


Fig.12. Crear una cuenta de almacenamiento en Microsoft Azure.

Una vez creada la cuenta de almacenamiento, hay que seleccionar qué utilidad tendrá dicho espacio de almacenamiento.

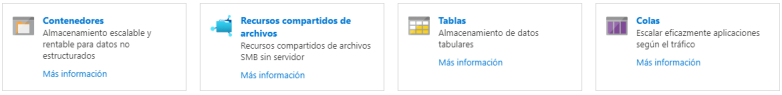


Fig.13. Utilidades posibles para la cuenta de almacenamiento.

/ 6. Google Cloud Platform

Google Cloud Platform (GCP) ofrece una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de usuarios, desde desarrolladores individuales hasta grandes empresas. A continuación, se muestran las categorías de servicios más destacados:

- **Servicios de computación**: Incluyen Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine (GKE), Google App Engine, Cloud Functions y Cloud Run. Estos servicios permiten a los usuarios crear, desplegar y gestionar aplicaciones en una infraestructura escalable y segura, ofreciendo opciones para máquinas virtuales, contenedores y computación sin servidor, y adaptándose a diversas necesidades empresariales y de desarrollo.

- **Almacenamiento y bases de datos**: Ofrecen soluciones escalables y seguras para manejar datos. Incluyen Google Cloud Storage para almacenamiento de objetos, Google Cloud SQL para bases de datos SQL gestionadas y Firestore para base de datos NoSQL de documentos empleadas en aplicaciones móviles, web y servidores.

- **Seguridad e identidad**: Aportan soluciones para proteger datos y gestionar accesos. Incluyen Identity and Access Management (IAM) para controlar permisos, Cloud Security Command Center para monitorizar amenazas, y Key Management Service para gestionar y proteger claves criptográficas, garantizando seguridad integral en la nube.

- **Analítica y *big data***: Incluyen BigQuery para análisis de datos en tiempo real a gran escala, Dataflow para procesamiento de datos en *streaming* y por lotes, y Dataproc para procesamiento de datos con Hadoop y Spark. Estas herramientas permiten manejar, analizar y extraer *insights* de grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

- ***Machine learning* e inteligencia artificial**: Proporcionan herramientas potentes como Vertex AI para crear y desplegar modelos personalizados, AutoML para entrenar modelos sin experiencia previa, y API preentrenadas para visión, lenguaje y traducción, facilitando soluciones avanzadas de IA.



Fig.14. Google Cloud Platform.

Investigamos...

Aparte de las categorías mostradas, existen otras, como herramientas de desarrollo y gestión, Internet de las cosas (IoT), operaciones y monitorización, gestión y gobernanza, y redes y entrega de contenidos. Investiga estos servicios de GCP.

/ 7. Caso práctico 1: "Compartir unidad en Azure"

Planteamiento: David trabaja como técnico de sistemas de una empresa de construcción en la que está implementado Microsoft Azure. Los empleados destinados a tareas administrativas de una obra están solicitando un espacio de almacenamiento para guardar documentos. El espacio de almacenamiento quieren que se llame 'm420'. Hay usuarios que disponen de ordenadores Windows y otros Linux.

Nudo: ¿Cómo podría David crear un espacio de almacenamiento en Azure que sea accesible para ordenadores Windows y Linux desde Internet?

Desenlace: Para crear una cuenta de almacenamiento, hay que clicar en Crear un recurso, y seleccionar Cuentas de almacenamiento.

David debe rellenar datos básicos como el nombre de la cuenta de almacenamiento y, en Redes, seleccionar Punto de conexión público, para que sea accesible desde Internet.

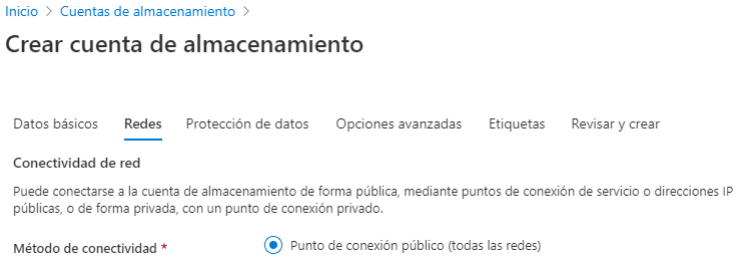


Fig.15. Crear espacio de almacenamiento accesible desde Internet.

Una vez creado, deberá ir al recurso, seleccionar Recursos compartidos de archivos, y definir un nombre para el recurso que se va a compartir, en este caso 'm420'.

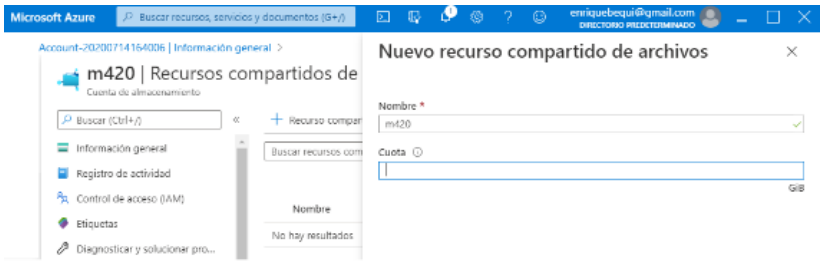


Fig.16. Definir el nombre para el recurso compartido.

Haciendo clic en Conectar, se muestra una serie de comandos para ejecutar en un PC con Windows a través del terminal de *Powershell* o desde el terminal de Linux.

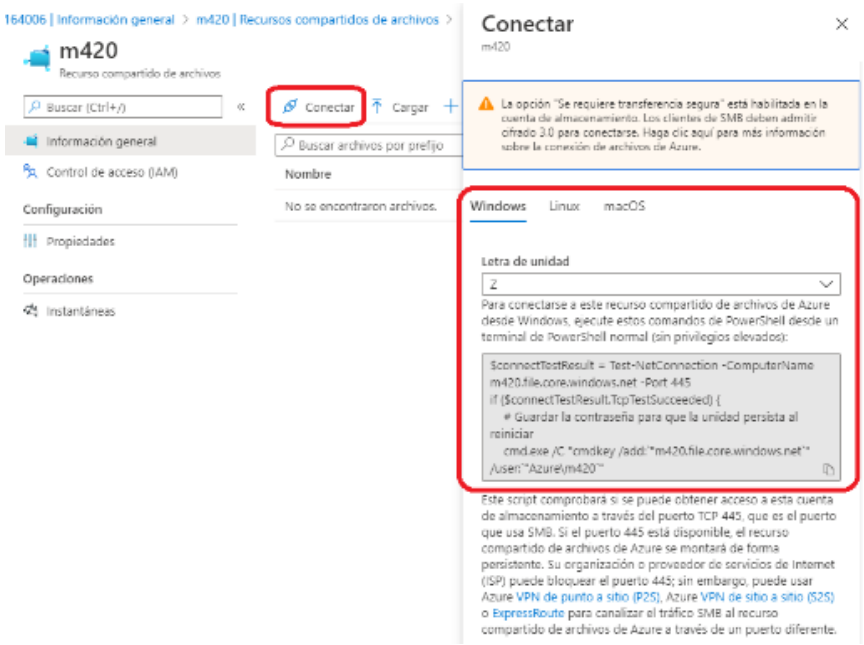


Fig.17. Comandos para conectar al recurso compartido.

Una vez ejecutado en Powershell o en el terminal de Linux, desde el explorador de archivos, se podrá observar cómo se ha conectado el recurso de almacenamiento de Azure como una unidad de red.

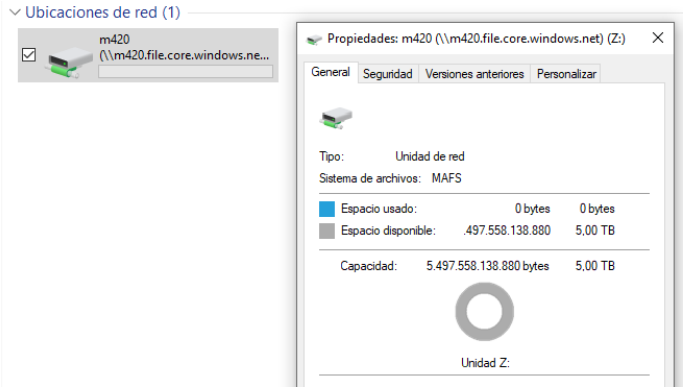


Fig.18. Almacenamiento de Azure conectado a un equipo Windows.

/ 8. Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) es otro de los principales proveedores de cloud computing a nivel mundial.

Audio 1. "Amazon Web Services"
https://bit.ly/2Qmrb9H

Al poco tiempo de verificar que la computación en la nube era un sistema que podría funcionar en otras empresas, sus responsables decidieron vender dichos servicios a terceros en 2006. Actualmente, dispone de más de 175 servicios para realizar diferentes actividades en la nube, entre ellos, podemos encontrar bases de datos, análisis, redes, software de desarrolladores, sitios web o servicios de seguridad.

En su web, destacan los beneficios de sus servicios: bajo coste, agilidad y elasticidad instantánea, accesibilidad y flexibilidad, seguridad y visibilidad.

Fig.19. Logo de AWS.

AWS tiene la confianza de grandes compañías innovadoras y de diferentes sectores. Entre las empresas clientes de AWS, se encuentran grandes compañías como Bayer, LG o Samsung.

Al igual que en Microsoft Azure, para crear una cuenta en AWS, necesitamos una cuenta de correo electrónico, un número de teléfono y una tarjeta de crédito que sean reales y válidos.

En primer lugar, hay que acceder a la web de AWS, hacer clic en Crear una cuenta de AWS y, a continuación, introducir nuestros datos personales, generar una contraseña y un nombre de usuario.

En el siguiente paso, se nos solicita introducir los datos de una tarjeta de crédito. Solo se usan para validar nuestra identidad. Nos cargan un euro, el cual es devuelto automáticamente.

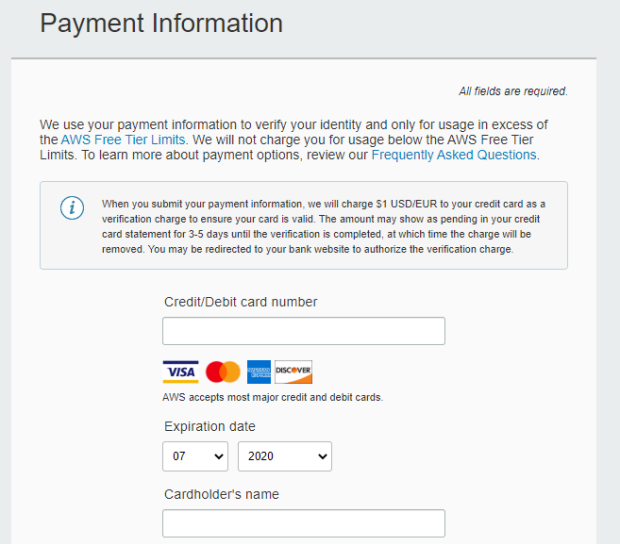


Fig.20. Solicitud de tarjeta de crédito en AWS.

Por último, introducimos un teléfono móvil en el que recibiremos un código para introducir en la web de AWS. También, recibiremos un correo electrónico confirmando la creación de la cuenta de AWS.

Vídeo 4. "Creación de una cuenta básica en AWS"

http://bit.ly/2kl0bub

/ 9. Primeros pasos en AWS

Al iniciar sesión en AWS, entramos en la consola de administración, donde podemos ver los servicios y herramientas que ofrece AWS organizados según su finalidad.

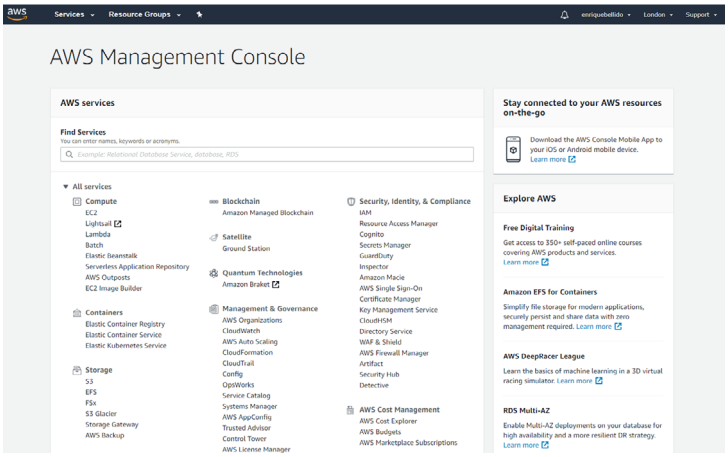


Fig.21. Inicio de la consola de administración en AWS.

Algunas de las **herramientas** de las que nos provee **AWS** son:

- **EC2**: Incluye lo necesario para implementar instancias. Las instancias son los entornos virtuales (servidores, configuraciones de seguridad, red, almacenamiento, etc.).
- **S3** (*Amazon Simple Storage*): Son los servicios de almacenamiento para Internet. Permite almacenar todo tipo de objetos y asignar permisos.
- **RDS**: Es un servicio que permite configurar, utilizar y escalar bases de datos relacionales en la nube de forma sencilla. Está disponible para diferentes instancias, como MySQL u Oracle.
- **VPC**: Es un servicio que facilita la creación de redes y subredes virtuales. Con esto es posible aislar de forma lógica una sección en la nube para que tengan acceso a los servicios únicamente los recursos de dicha red o subred.

Otra de las acciones que podremos llevar a cabo es la retirada de la tarjeta de crédito de la cuenta de AWS. Para ello, debemos hacer clic sobre el nombre de usuario, en la parte superior del sitio web de AWS, y seleccionar Mi cuenta.

A continuación, tenemos que ir al panel de la izquierda y pinchar en Métodos de pago. Se muestra la opción de pago configurada y ya podemos eliminar la tarjeta de crédito.

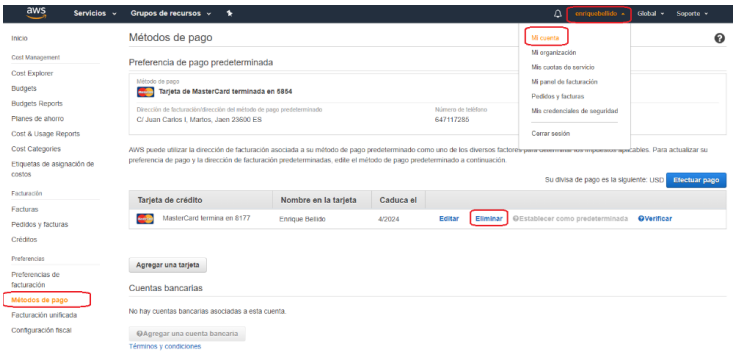


Fig.22. Eliminar la tarjeta de crédito en AWS.

/ 10. Crear una máquina virtual en AWS

Para crear una máquina virtual en AWS, debemos clicar en EC2 y, a continuación, en Launch Instance (ejecutar instancia).

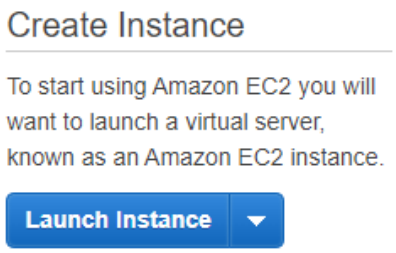


Fig.23. Ejecutar instancia en AWS para crear una máquina virtual.

Después, se muestra un extenso listado de sistemas operativos y versiones, así que debemos seleccionar el sistema operativo que se desea instalar.

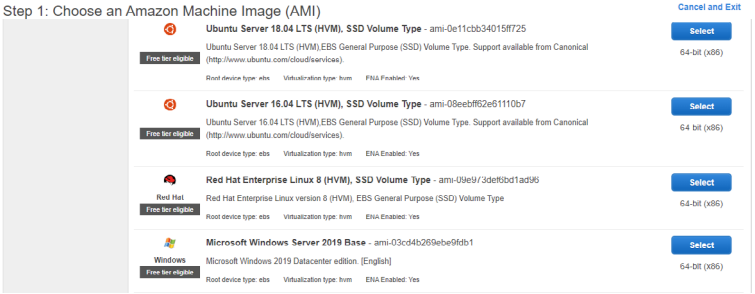


Fig.24. Sistemas operativos disponibles para la máquina virtual.

Lo siguiente es indicar los recursos de hardware para la máquina virtual (memoria, espacio de almacenamiento, red, etc.), y, en el apartado seguridad, podemos añadir reglas y diferentes protocolos para conectar al servidor. En uno de los pasos, tenemos que descargar una llave que nos descifrará posteriormente la contraseña de administrador.

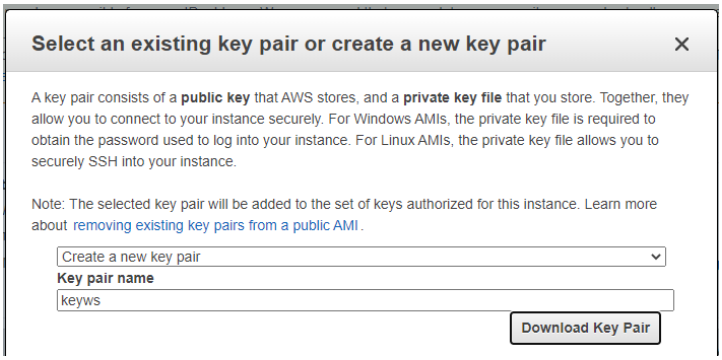


Fig.25. Descargar llave para la contraseña de administrador.

¡! Sabías que...

La 'llave de administrador' en AWS permite a un usuario tener acceso completo a todos los recursos y servicios. Estas credenciales pueden ser una combinación de una clave de acceso y una clave secreta para la API, o un usuario IAM con permisos administrativos.

Descargada la llave, podemos hacer clic en Ejecutar instancia, para que proceda a crearse la máquina virtual. Las máquinas virtuales se encuentran en Instancias, pulsando en Connect, podemos acceder a cualquiera de ellas. La primera vez, nos indicará que introduzcamos la llave para mostrarnos la contraseña de acceso.

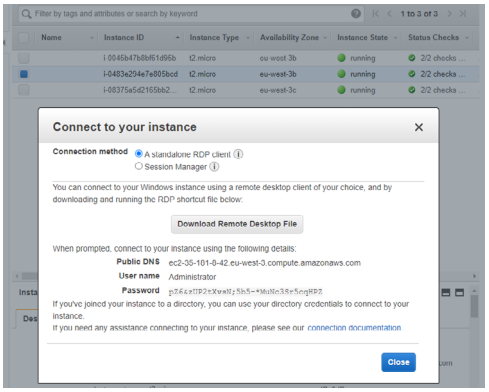


Fig.26. Instancias de máquinas virtuales y contraseña de acceso.

A la máquina virtual podemos conectarnos por el protocolo configurado durante el proceso de creación. En máquinas con sistemas Windows, normalmente se activa RDP, sobre el que se genera un acceso directo desde el portal de AWS.

/ 11. Caso práctico 2: "Acceder a instancia Linux por SSH"

Planteamiento: María trabaja en el departamento de sistemas de una gran empresa que utiliza AWS.

Ha instalado una instancia con un sistema Ubuntu y necesita conectarse por SSH a la máquina virtual. Ha descargado una clave privada, pero no sabe cómo utilizarla ni cómo puede acceder a la máquina virtual. Su ordenador tiene un sistema Windows.

Nudo: ¿Cómo podría conectar al servidor Linux por SSH desde un sistema Windows?

Desenlace: Para conectar a una instancia de Linux por SSH desde Windows, tendrá que utilizar un software o terminal que soporte SSH. Uno de los más utilizados y completos es PuTTY, disponible para descargar en el siguiente enlace de forma gratuita.

También necesitará un software para convertir la clave privada que descargó durante el proceso de instalación de la instancia. PuTTY utiliza archivos '.ppk', por lo tanto, hay que convertir el archivo de la clave privada '.pem' a dicho formato con el software PuTTYgen.

Dentro de PuTTYgen, tendrá que hacer clic en Load, cargar la clave privada y pulsar en *Save private key* para almacenar la clave con el formato '.ppk'.

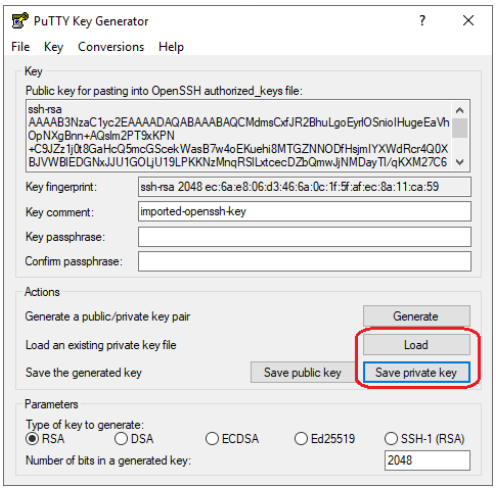


Fig.27. Convertir clave privada a '.ppk' con PuTTYgen.

A continuación, en PuTTY, deberá introducir el DNS público facilitado por AWS.

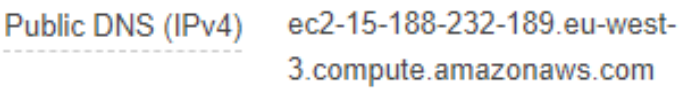


Fig.28. DNS público para conectar a la instancia.

Y en el apartado Connection, SSH, Auth, tendrá que meter la clave convertida a '.ppk'.

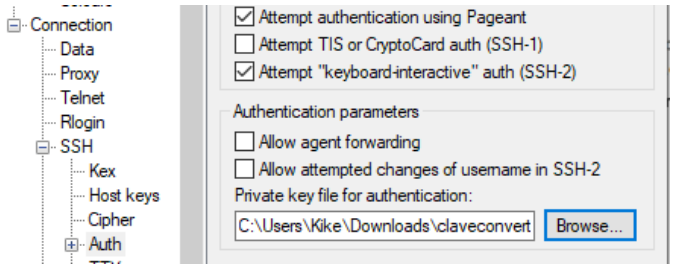


Fig.29. Introducir clave '.ppk' en PuTTY.

Al hacer clic en Connect, accederá por SSH a la máquina virtual.

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Iniciamos el tema con el concepto de **cloud computing**, servicio que permite a cualquier cliente acceder a recursos informáticos a través de Internet. El cliente, ya sea una empresa o un particular, selecciona los servicios bajo demanda, abonando únicamente gastos por los servicios que consume. Sus principales ventajas son el ahorro de costes, la accesibilidad, la optimización de recursos, la recuperación ante desastres o su flexibilidad.

Continuamos conociendo cómo los proveedores nos ofrecen desplegar servicios cloud en tres modelos: **Nube pública**, en la que un proveedor facilita un mismo servicio a múltiples clientes desde su centro de datos; **nube privada**, donde los recursos del centro de datos solo son utilizados por un cliente o empresa, siendo responsable el cliente, y **nube híbrida**, que combina las anteriores.

Finalizamos el tema registrándonos en las plataformas de cloud **Azure** y **AWS**, para lo cual es necesario disponer de una tarjeta de crédito, una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono. Una vez registrados, es posible implementar cualquiera de los múltiples productos que ofrecen, por ejemplo, máquinas virtuales o espacios de almacenamiento.

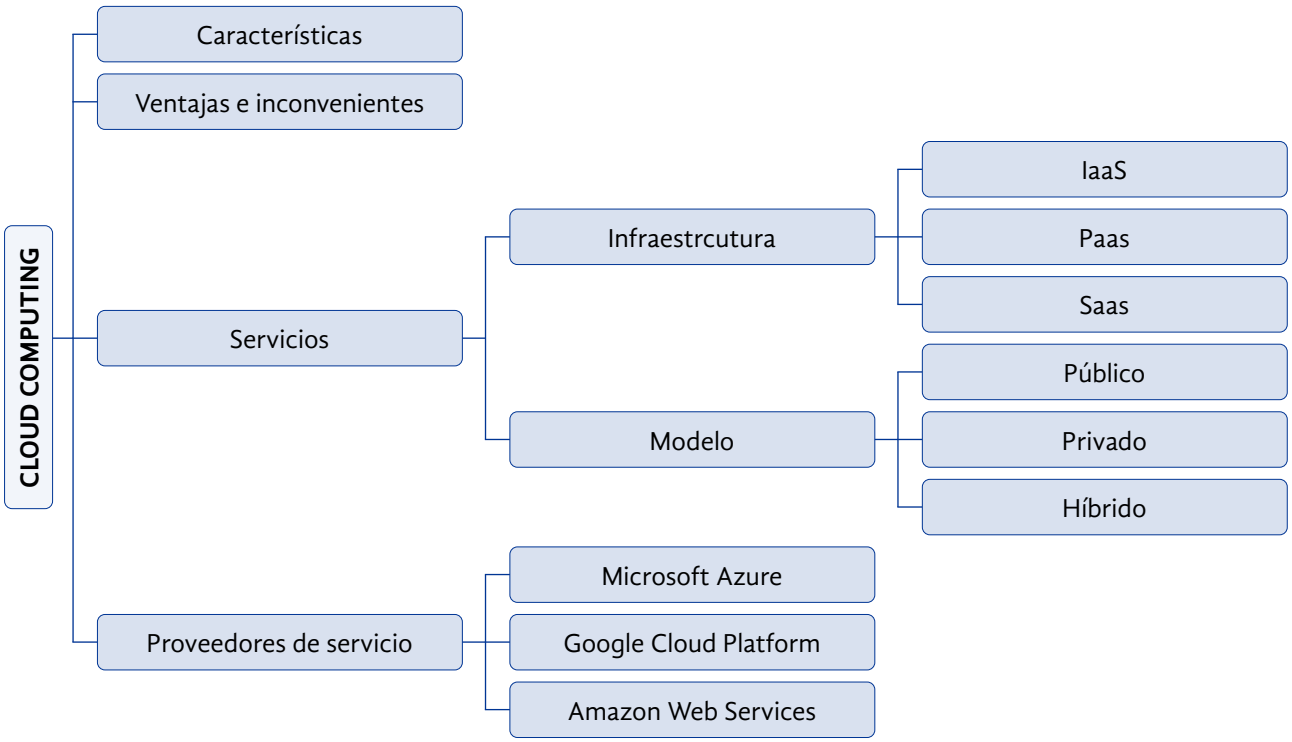


Fig.30. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para conectar a la base de datos desde SQL Server Management Studio, debe introducir el nombre del servidor en el que se almacena la base de datos y que se indica en el portal de Azure.

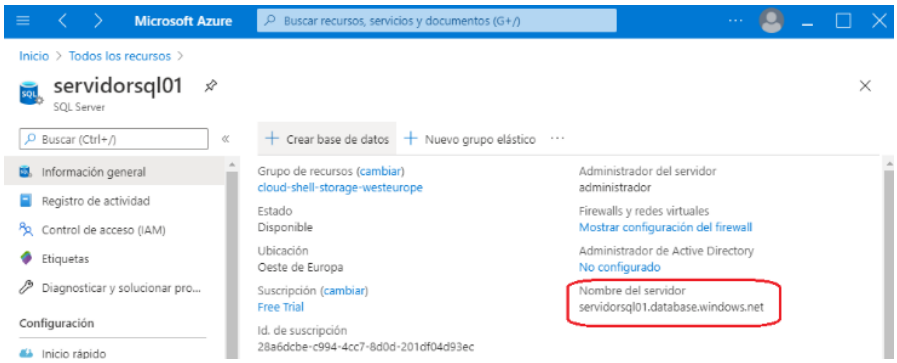


Fig.31. Nombre del servidor que contiene la BD en Azure.

A continuación, en SQL Server Management Studio, tiene que introducir el nombre del servidor facilitado en el portal de Azure; en Authentication, seleccionar SQL Server Authentication e introducir las credenciales generadas durante el proceso de instalación de la BD en Azure.

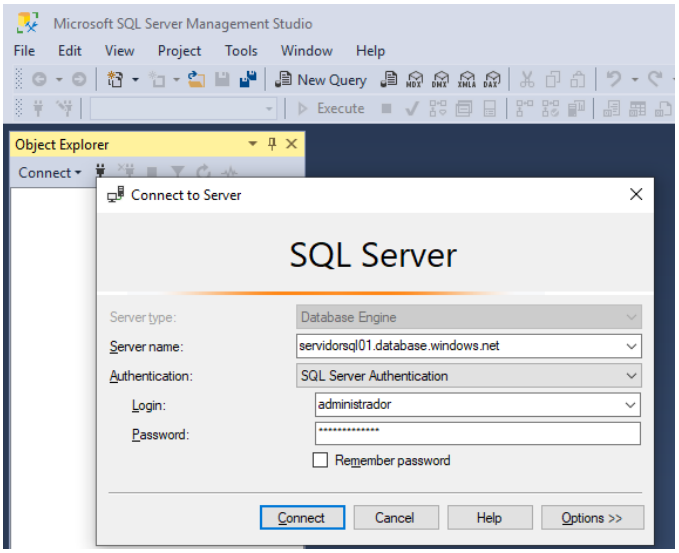


Fig.32. Conexión con una BD de Azure.

/ 13. Bibliografía

Cardador, A. L. (2019). *Cloud Computing IFCM002PO*. Málaga: IC Editorial.

Joyanes, L. (2019). *Computación en la nube: Estrategias de cloud computing en las empresas*. Barcelona: Marcombo.